

Eine genealogische Kritik der physikalischen Informationslehre

Das expandierende Apeiron als Grundlage realen Werdens

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)
Version 260511c

Zusammenfassung

Die moderne Physik verwendet den Begriff *Information* zunehmend als grundlegende Kategorie. Im Landauer-Prinzip, im holografischen Prinzip und in Wheelers Formel *It from Bit* erscheint Information als physikalisch wirksame Größe.

Der folgende Text formuliert eine genealogische Gegenlektüre aus der Perspektive des Model of Everything (MoE). Gemäß MoE ist das expandierende Apeiron die primäre Grundlage realen Werdens. Aus seiner Expansion gehen Strukturierung, stabile Zustandsunterschiede und damit die spätere Möglichkeit von Information hervor.

Die Landauer-Experimente zeigen eine untere Grenze dissipierter Energie bei irreversibler Zustandsreduktion. Gemäß MoE wird diese Dissipation als Ausdruck zusätzlicher lokaler Apeiron-Expansion verstanden. Information beschreibt dabei die Zählbarkeit unterscheidbarer Zustände; sie ist eine spätere Beschreibung strukturierter Realität und keine primäre Grundlage realen Werdens.

1 Einleitung

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Informationsbegriff in der Physik stark aufgewertet. Information erscheint dort als rechnerische, erkenntnistheoretische und physikalisch relevante Kategorie. Besonders das Landauer-Prinzip verbindet das Löschen eines Bits mit einer minimalen Wärmeabgabe. Wheeler formulierte mit *It from Bit* die weitergehende Vorstellung, dass physikalische Realität aus Information hervorgehe.

Das MoE setzt bei Apeiron als primärer Grundlage realen Werdens an.

Apeiron bezeichnet die kontinuierliche Ursubstanz, deren elementare Eigenschaft Expansion ist. Realität ist der reale Prozess dieses Werdens. Information entsteht dort, wo stabile Unterschiede erkannt, gezählt, gespeichert oder beschrieben werden können.

Damit erhält der Informationsbegriff eine genealogisch abgeleitete Stellung. Er beschreibt unterscheidbare Zustände innerhalb bereits strukturierter Realität und begründet diese Realität im MoE nicht.

2 Die etablierte Informationslehre

In der etablierten Physik wird Information meist als Maß der Unterscheidbarkeit möglicher Zustände behandelt. In der Shannon-Theorie betrifft dies Wahrscheinlichkeitsverteilungen über Nachrichten oder Zustände. In der Quantenphysik wird häufig die von-Neumann-Entropie verwendet.

Ein Bit ist ein physikalisches System mit zwei stabilen, unterscheidbaren Zuständen. Das Löschen eines Bits bedeutet thermodynamisch: Ein System mit zwei möglichen Anfangszuständen wird in einen festgelegten Endzustand überführt. Das Landauer-Prinzip ordnet diesem Vorgang bei Temperatur T eine minimale Dissipation zu:

$$\Delta E \geq k_B T \ln 2$$

Dabei ist k_B die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur des Wärmereservoirs.

Die etablierte Deutung lautet: Das Löschen von Information hat einen unvermeidbaren physikalischen Energiepreis.

Die MoE-Deutung setzt darunter eine genealogische Beschreibungsebene:

Information bezeichnet die Unterscheidbarkeit der Zustände. Der reale physikalische Vorgang ist die Veränderung eines Systems, das von einem größeren Möglichkeitsbereich in einen enger bestimmten Zustand überführt wird. Die gemessene Dissipation gehört zum realen Prozess dieser Zustandsreduktion; eine eigenständige Entität namens Information wird dafür im MoE nicht benötigt.

3 Phänomenologische Betrachtung der Landauer-Experimente

Die Experimente von Bérut und weiteren Arbeiten untersuchen kleine Systeme mit zwei stabilen Zuständen. Typisch ist ein Teilchen in einem Doppelmuldenpotential. Durch eine kontrollierte äußere Manipulation wird das System so geführt, dass am Ende nur ein definierter Zustand übrig bleibt.

Das beobachtete Grundschema lautet:

1. Ein physikalisches System besitzt zwei stabile Zustandsbereiche.
2. Eine äußere Manipulation reduziert diese Zustandsfreiheit.
3. Dabei wird Energie dissipiert.
4. Bei langsamer Prozessführung nähert sich die dissipierte Energie einem unteren Grenzwert.
5. Dieser Grenzwert entspricht der Landauer-Grenze.

Aus MoE-Sicht ist der zentrale reale Vorgang die erzwungene Änderung der lokalen Zustandsstruktur. Das System wird aus einem offenen Zustandsbereich in einen enger bestimmten Zustandsbereich überführt. Die Rede vom Verschwinden von Information beschreibt denselben Vorgang auf der Ebene der Zustandszählung.

Diese Änderung verlangt reale physikalische Arbeit. Die dabei dissipierte Energie wird gemäß MoE als zusätzliche lokale Expansion des Apeiron gedeutet. Der Begriff *Information* beschreibt, dass vorher zwei unterscheidbare Zustände möglich waren und danach ein bestimmter Zustand vorliegt. Verändert wird die reale lokale Zustandsstruktur; Information verschwindet dabei nicht als eigenständige Substanz.

4 Genealogie des expandierenden Apeiron

Gemäß MoE beginnt die physikalische Beschreibung mit Apeiron.

Apeiron bezeichnet die kontinuierliche Ursubstanz. Seine elementare Eigenschaft ist Expansion. Aus dieser Expansion gehen Strukturierung, Quantelung, Qubles, Packungen, Pfade und spätere materielle Formen hervor.

Der Fortschritt dieses Werdens wird ausschließlich durch den internen Prozessparameter τ erfasst.

In dieser Ordnung gilt:

- Energie ist gemäß MoE ein Maß zusätzlicher lokaler Expansion.
- Zustandsänderungen sind Änderungen lokaler Expansions- und Strukturverhältnisse.

- Setzen eines Zustands bedeutet: ein System wird in eine bestimmte Strukturführung gebracht.
- Löschen eines Zustands bedeutet: ein Bereich möglicher Zustände wird auf einen definierten Zustand reduziert.
- Irreversibilität bedeutet: Der reale Prozess ist geschehen und gehört danach zur faktischen Vergangenheit der Realität.
- Reversibilität ist eine mathematische Idealisierung für bestimmte formale Beschreibungen; reale Prozesse verlaufen als gerichtetes Werden.

Damit wird der Informationsbegriff genealogisch eingeordnet:

Information erscheint auf einer höheren Strukturebene, auf der Unterschiede stabil genug sind, um gezählt, übertragen, gespeichert oder ausgewertet zu werden. Die Voraussetzung dafür ist bereits strukturierte Realität. Diese Strukturierung geht gemäß MoE aus dem expandierenden Apeiron hervor. Information besitzt daher gemäß MoE keine primäre Grundstellung vor Apeiron, Expansion und Strukturierung.

5 Deutung der scheinbaren Paradoxien

5.1 Landauer-Prinzip

Das Landauer-Prinzip beschreibt eine reale Grenze dissipierter Energie bei irreversibler Zustandsreduktion.

Gemäß MoE liegt die physikalische Ursache dieser Grenze in der Änderung der lokalen Expansionsstruktur. Das Bit ist die beschreibende Einheit. Der reale Vorgang ist die Reduktion eines physikalischen Systems auf einen bestimmten Zustand. Das Landauer-Prinzip beschreibt damit eine reale Grenze für die Änderung einer lokalen Zustandsstruktur; es belegt gemäß MoE keine eigenständige Informationssubstanz.

5.2 It from Bit

Gemäß MoE ergibt sich folgende Prozessordnung:

Apeiron → Expansion → Strukturierung → unterscheidbare Zustände → Information

Information ist damit ein später Ordnungsbegriff innerhalb strukturierter Realität.

Wheeler's Formel *It from Bit* setzt Information an den Anfang der physikalischen Deutung. Aus MoE-Sicht wird diese Reihenfolge genealogisch umgestellt: Das reale Werden des Apeiron trägt die Strukturierung; Information beschreibt erst die daraus hervorgehenden stabilen Unterschiede.

5.3 Holografisches Prinzip und Schwarze Löcher

Das holografische Prinzip beschreibt physikalische Systeme über Grenzflächen, Entropie und Zustandszählung. Diese Beschreibung besitzt mathematische Leistungsfähigkeit.

Gemäß MoE betrifft diese Leistungsfähigkeit die Darstellung von Struktur- und Zustandsverhältnissen. Die gezählten Zustände sind Ausdruck realer Strukturverhältnisse des Apeiron. Aus der Zustandszählung folgt im MoE keine eigenständige Informationssubstanz.

5.4 Reversibilität

Gemäß MoE besitzt reales Werden eine gerichtete Prozessordnung. Jeder reale Vorgang verändert den Zustand der Realität. Auch ein technisch hergestellter Rücklauf wäre ein neuer Prozess mit eigener zusätzlicher Expansion.

In vielen physikalischen Gleichungen erscheinen reversible Prozesse. Diese Reversibilität gehört zur mathematischen Form. Reale Prozesse werden im MoE durch gerichtetes Werden beschrieben und führen nicht in denselben vergangenen Zustand zurück.

6 Formale Gegenüberstellung

Die Differenz zwischen physikalischer Informationslehre und MoE lässt sich formal als Unterschied der Grundgröße darstellen.

Die etablierte Physik beschreibt den Vorgang über *Zustandszählung*, *Entropie* und *Energiedissipation*. Das MoE beschreibt denselben Vorgang über *lokale Expansionsänderung*, *Prozessrichtung* und *zusätzliche Apeiron-Expansion*.

6.1 Etablierte Physik: Informationsbegriff und Zustandszählung

Die Shannon-Entropie beschreibt die mittlere Unbestimmtheit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung:

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i$$

Dabei bezeichnet p_i die Wahrscheinlichkeit des Zustands i .

Für quantenphysikalische Systeme wird häufig die von-Neumann-Entropie verwendet:

$$S(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho)$$

Dabei bezeichnet ρ die Dichtematrix des Systems.

Das Landauer-Prinzip formuliert eine untere Grenze der Energiedissipation beim Löschen eines Bits:

$$\Delta E \geq k_B T \ln 2$$

Dabei ist k_B die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur des Wärmereservoirs.

In holografischen Ansätzen wird die maximale Informationsmenge eines Gebietes mit seiner Grenzfläche verknüpft:

$$I_{\max} \sim \frac{A_{\partial}}{4\ell_P^2}$$

Dabei bezeichnet A_{∂} die Grenzfläche des betrachteten Gebietes und ℓ_P die Planck-Länge.

6.2 MoE: expandierendes Apeiron

Gemäß MoE ist die Expansion des Apeiron die Grundgröße der Beschreibung. Information erhält ihre Bedeutung auf späteren Strukturebenen. Der Prozess wird mit dem internen Prozessparameter τ beschrieben.

Die Grundgleichung der Expansion kann formal geschrieben werden als:

$$\frac{dA}{d\tau} = \alpha(A) A$$

Dabei bezeichnet A die lokal betrachtete Apeiron-Menge und $\alpha(A)$ den von dieser Menge abhängigen lokalen Expansionsfaktor.

Für eine Zustandsmanipulation mit N unterscheidbaren Anfangszuständen kann die zusätzliche Apeiron-Expansion formal angesetzt werden als:

$$\Delta A_{\text{extra}} \geq \beta \ln N$$

Dabei bezeichnet β den Umrechnungsfaktor zwischen Zustandsreduktion und zusätzlicher lokaler Apeiron-Expansion.

Für ein einzelnes Bit gilt $N = 2$, also:

$$\Delta A_{\text{extra}} \geq \beta \ln 2$$

Damit entspricht die MoE-Form der Landauer-Struktur; an die Stelle der Energiedissipation tritt in dieser Deutung zusätzliche lokale Expansion.

Die Irreversibilität wird im MoE durch die Monotonie der Expansion ausgedrückt:

$$\frac{dA}{d\tau} > 0$$

Das bedeutet: Reales Werden besitzt eine gerichtete Prozessordnung.

Die lokale Ausbreitungsgeschwindigkeit ergibt sich gemäß MoE aus der lokalen Expansionslage:

$$c_{\text{lokal}}(\tau) = c_0 f\left(\frac{dA}{d\tau}\right)$$

Dabei bezeichnet c_0 einen Referenzwert und f die funktionale Abhängigkeit der lokalen Ausbreitungsgeschwindigkeit von der lokalen Expansionsrate.

Für die Prozessbilanz wird das Apeiron als fortgesetzte Bilanz realer Prozessänderungen beschrieben:

$$A_{\text{lokal}}(\tau_2) = A_{\text{lokal}}(\tau_1) + \Delta A_{\text{Grund}}(\tau_1, \tau_2) + \Delta A_{\text{extra}}(\tau_1, \tau_2)$$

mit

$$\Delta A_{\text{Grund}} > 0$$

und

$$\Delta A_{\text{extra}} \geq 0$$

Dabei bezeichnet ΔA_{Grund} die reguläre Expansion des Apeiron und ΔA_{extra} die zusätzliche Expansion durch lokale Zustandsmanipulation.

7 Vergleich von Informationslehre und MoE

Aspekt	Etablierte Physik	MoE
Grundgröße	Entropie $H, S(\rho)$	Expansionsrate $\frac{dA}{d\tau}$
Beschreibungsebene	Zustandszählung	Realer Expansionsprozess
Prozessparameter	Zeit t	Interner Prozessparameter τ
Bit	Zwei unterscheidbare Zustände	Zwei stabile Strukturzustände innerhalb bereits entstandener Realität
Löschen	Reduktion auf einen definierten Zustand	Erzwungene lokale Zustandsverengung
Kosten des Löschens	$\Delta E \geq k_B T \ln 2$	$\Delta A_{\text{extra}} \geq \beta \ln 2$
Allgemeine Zustandsreduktion	$\Delta E \geq k_B T \ln N$	$\Delta A_{\text{extra}} \geq \beta \ln N$
Reversibilität	Formal in Gleichungen möglich	Realer Prozess als gerichtetes Werden
Irreversibilität	Thermodynamisch über Entropie beschrieben	Fundamental durch $\frac{dA}{d\tau} > 0$
Lichtgeschwindigkeit	Universelle Konstante c	Lokale Ausbreitungsgeschwindigkeit c_{lokal}
Holografische Grenze	$I_{\text{max}} \sim \frac{A_{\partial}}{4\ell_P^2}$	Grenzflächenbeschreibung strukturierter Expansionsverhältnisse
Status der Information	Information als fundamentale Größe möglich	Information als abgeleitete Beschreibung unterscheidbarer Zustände
Genealogische Grundlage	Information, Zustand, Entropie als Ausgangspunkt der Deutung	Expandierendes Apeiron als Grundlage realen Werdens

8 Kausale Kurzfassung

Die etablierte Physik formuliert:

Zustände $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Entropie $\rightarrow$ Energiekosten

Das MoE formuliert:

Apeiron $\rightarrow$ Expansion $\rightarrow$ Struktur $\rightarrow$ unterscheidbare Zustände $\rightarrow$ Information

Gemäß MoE ist die gerichtete Expansion des Apeiron die reale Grundlage. Information ist eine spätere Beschreibung stabiler Unterschiede.

Die Informationslehre der etablierten Physik beschreibt spätere Zustandsordnungen, behandelt diese aber teilweise als primäre Grundlage.

9 Schlussfolgerung

Die Informationsphysik beschreibt reale physikalische Vorgänge mit Begriffen der Zustandszählung. Diese Begriffe sind nützlich, sobald stabile Zustände, Speicherformen und messbare Übergänge vorhanden sind.

Gemäß MoE liegt die genealogische Grundlage tiefer: Das expandierende Apeiron ist die Grundlage realen Werdens. Aus seiner Expansion gehen Strukturierung, stabile Zustandsunterschiede und damit die spätere Möglichkeit von Information hervor.

Die Landauer-Experimente zeigen eine reale Dissipation bei irreversibler Zustandsreduktion. Aus MoE-Sicht verweist diese Dissipation auf eine lokale Änderung der Expansionsstruktur. Der Informationsbegriff beschreibt die Zählbarkeit der beteiligten Zustände; er trägt die Beschreibung, aber nicht die genealogische Grundlage.

Die physikalische Informationslehre setzt den Ordnungsbegriff Information teilweise an die Stelle dieser Grundlage. Das MoE ordnet Information genealogisch ein: Information ist eine spätere Beschreibung strukturierter Realität; die Grundlage realen Werdens ist das expandierende Apeiron.

Literaturhinweise

- Landauer, R. (1961): *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*.
- Bérut, A. et al. (2012): *Experimental Verification of Landauer's Principle Linking Information and Thermodynamics*.
- Jun, Y., Gavrilov, M. & Bechhoefer, J. (2014): *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*.
- Hong, J., Lambson, B., Dhuey, S. & Bokor, J. (2016): *Experimental Test of Landauer's Principle in Single-Bit Operations on Nanomagnetic Memory Bits*.
- Yan, L. L. et al. (2018): *Single-Atom Demonstration of the Quantum Landauer Principle*.
- Wheeler, J. A. (1990): *Information, Physics, Quantum: The Search for Links*.